

---

**Statistique descriptive : TD N° 2**


---

**Exercice – 1 :****1. Pour une série d'observations d'une variable statistique :**

- a) on peut calculer quatre quartiles
- b) l'intervalle interquartile contient 50 % des observations
- c) le cinquième décile est égal à la médiane
- d) 50 % des observations sont supérieures au premier quartile

**2. Pour une variable statistique de distribution symétrique :**

- a) la moyenne est égale à la médiane
- b) 50 % des observations sont supérieures à la moyenne
- c)  $(Q_3 - Q_1) = 2(Me - Q_1)$

**3. Pour comparer des distributions de variables statistiques exprimées dans des unités différentes (par exemple des distributions de salaires exprimés dans des monnaies différentes), on peut utiliser les caractéristiques suivantes :**

- a) la médiane
- b) l'étendue interquartile
- c) le coefficient de variation
- d) le rapport  $D_9/D_1$

**2. Pour une série d'observations d'une variable statistique :**

- a) la somme des écarts à la moyenne est nulle
- b) l'écart absolu moyen à la moyenne est un indicateur de dispersion
- c) les trois quartiles sont des indicateurs de position

**3. Une étude des notes obtenues par deux classes d'une école à un test commun a fourni les résultats suivants :**

|          | Effectif | Moyenne | Ecart-type | Médiane |
|----------|----------|---------|------------|---------|
| Classe 1 | 20       | 12      | 4          | 12      |
| Classe 2 | 30       | 10      | 6          | 12      |

- a) La note moyenne des deux classes réunies est égale à 11
- b) L'écart-type des notes des deux classes réunies est égal à 5

**Exercice – 2**

Considérons une variable X décrivant le temps jusqu'à ce que le premier but soit marqué lors des matchs de la Coupe du monde de football 2006. Seuls les matchs avec au moins un but sont pris en compte.

6 ; 24 ; 91 ; 8 ; 4 ; 25 ; 3 ; 83 ; 89 ; 34 ; 25 ; 24 ; 18 ; 6 ; 23 ; 10 ; 28 ; 4 ; 63 ; 6 ; 60 ; 5 ; 40 ; 2 ; 22 ; 26 ; 23 ; 26 ; 44 ; 49 ; 34 ; 2 ; 33 ; 9 ; 16 ; 55 ; 23 ; 13 ; 23 ; 4 ; 8 ; 26 ; 70 ; 4 ; 6 ; 60 ; 23 ; 95 ; 28 ; 49 ; 6 ; 57 ; 33 ; 56 ; 7

Décrire la population étudiée les unités statistiques la variable et sa nature

1. Ecrivez le tableau des fréquences de X en fonction des classes suivantes : [0, 15), [15, 30), [30, 45), [45, 60), [60, 75), [75, 90), [90, 96].
2. Tracer l'histogramme pour X
3. Tracer le graphique de la fonction cumulative
4. Considérons les données groupées en classes. Supposons maintenant que les valeurs de chaque intervalle sont distribuées uniformément. Déterminer la proportion des matchs dont les premiers buts qui se sont produits
  - a. en première mi-temps, c'est-à-dire pendant les 45 premières minutes,
  - b. dans les 10 dernières minutes ou pendant le temps additionnel,
  - c. entre la 20<sup>e</sup> et la 65<sup>e</sup> min

5. Déterminez le moment où, dans 80 % des matchs, le premier but a été marqué à ce moment ou avant

### Exercice – 3

Sur un parcours de 50 Km, un cycliste roule à 40 Km/h pendant les 10 premiers Km, puis 25 Km/h pendant 25 Km et à 20 Km/h pour les 15 derniers Km.

- Calculer la vitesse moyenne du parcours.
- Quel type de moyenne est utilisé ici ?

### Exercice - 4

Une même somme S a été confiée à deux banques B1 et B2 pour une durée de 10 ans. Les rendements successifs des placements effectués par les deux banques ont été les suivants :

- Banque B1 : 12 % pendant 2 ans, puis 8 % pendant 4 ans, puis 6 % pendant 4 ans ;
  - Banque B2 : 10 % pendant 3 ans, puis 8 % pendant 3 ans, puis 7 % pendant 4 ans. Les intérêts sont toujours capitalisés en fin d'année.
- Calculez le taux moyen de croissance du placement dans chaque banque.
  - À quel taux la moins performante des deux banques aurait-elle dû placer l'argent pendant la troisième période pour égaler l'autre ?

### Exercice 5.

Le nombre de membres d'un club était le suivant :

| Année             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nombre de membres | 23   | 24   | 27   | 25   | 30   | 28   |

- Quel est le taux de croissance moyen du nombre de membres ?
- D'après les résultats de (a), à combien de membres peut-on s'attendre en 2018 ?

### Exercice - 6

Le prix d'un Kg de bananes coûte 500UM, celui de pommes coûte 800UM, celui des mangues 300UM et celui des poires coûte 900UM.

- Quel est le prix moyen d'un Kg d'un panier de fruits (bananes, pommes, mangues, poires)
  - Constituée des mêmes quantités de chaque fruit. De quelle moyenne s'agit-il ?
  - Constituée des mêmes valeurs pour chaque fruit. De quelle moyenne s'agit-il ?
- Quel est le prix moyen d'un Kg d'un panier de fruits (bananes, pommes, mangues, poires)
  - Dont 10%, 20%, 30% et 40% de la quantité sont respectivement des bananes, pommes, mangues et poires. De quelle moyenne s'agit-il ?
  - Dont 10%, 20%, 30% et 40% de la valeur sont respectivement des bananes, pommes, mangues et poires. De quelle moyenne s'agit-il ?

### Exercice – 7

Le tableau suivant donne la répartition des familles selon le nombre d'enfants de 1968 à 1999 :

| Nombre d'enfants de 0 à 18 ans<br>(milliers) | 1968               | 1975  | 1982  | 1990  | 1999  |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                              | Nombre de familles |       |       |       |       |
| Sans enfant                                  | 5 302              | 5 836 | 6 508 | 7 900 | 8 679 |
| 1 enfant                                     | 2 723              | 3 110 | 3 303 | 3 281 | 3 317 |
| 2 enfants                                    | 2 052              | 2 374 | 2 734 | 2 756 | 2 772 |
| 3 enfants                                    | 1 063              | 1 088 | 1 081 | 1 063 | 1 008 |
| 4 enfants                                    | 481                | 427   | 310   | 259   | 230   |
| 5 enfants ou plus                            | 441                | 342   | 183   | 132   | 91    |

1. Définir les populations étudiées, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature.
2. Après avoir calculé les fréquences, tracez les diagrammes en bâtons de ces distributions, et interprétez. Indiquez le mode.
3. Pour chacune des cinq années, calculez le nombre moyen d'enfants par famille (on considérera le nombre moyen d'enfants des familles ayant cinq enfants ou plus égal à 6).
4. Commentez les résultats.

### Exercice - 8

On a relevé pendant 50 quinzaines successives les niveaux de ventes, exprimés en milliers d'unités de produit, de deux présentations notées G (Gel) et P (Poudre) d'un même produit. Les résultats sont les suivants

| Présentation G       |      |         |         |         |
|----------------------|------|---------|---------|---------|
| Niveau de vente      | < 5  | [5-10[  | [10-12[ | [12-20] |
| Nombre de quinzaines | 5    | 20      | 15      | 10      |
| Présentation P       |      |         |         |         |
| Niveau de vente      | < 10 | [10-12[ | [12-16[ | [16-20] |
| Nombre de quinzaines | 10   | 25      | 10      | 5       |

1. Déterminer les unités statistiques la variable d'étude et sa nature
2. Calculez les moyennes, écarts-types et médianes des niveaux de ventes pour chacune des deux présentations. Quelle est la condition nécessaire sur la moyenne et la médiane d'une distribution pour que celle-ci soit symétrique ?
3. Sur l'ensemble des points de vente pour toute la période de l'étude, on disposait de 30 % du produit en gel, et de 70 % du produit en poudre. Quel a été le niveau de ventes moyen et l'écart-type pour l'ensemble des deux présentations du produit ?
4. Les niveaux de ventes étant maintenant exprimés en centaines d'unités de produit, donnez les nouvelles valeurs des moyennes, écarts-types et médianes calculées à la 2<sup>ème</sup> question.

### Exercice - 9

Afin d'étudier les disparités de salaires entre hommes et femmes, une enquête a été réalisée auprès du personnel ouvrier d'un secteur industriel. Les résultats concernant les salaires annuels nets en euros sont résumés dans les deux tableaux suivants :

Tableau 1. Hommes

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Effectif                 | 180    |
| Salaire moyen            | 15 400 |
| Écart-type               | 3 620  |
| 1 <sup>er</sup> décile   | 10 950 |
| 1 <sup>er</sup> quartile | 12 750 |
| Médiane                  | 14 800 |
| 3 <sup>e</sup> quartile  | 17 660 |
| 9 <sup>e</sup> décile    | 20 220 |

Tableau 2. Femmes

| Salaire annuel<br>(en milliers d'€) | Nombre d'ouvrières |
|-------------------------------------|--------------------|
| [10 ; 12[                           | 82                 |
| [12 ; 14[                           | 34                 |
| [14 ; 16[                           | 12                 |
| [16 ; 20]                           | $n_4$              |
| Total                               | $N$                |

2. Définir la population étudiée, l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature.
3. Proposez pour la distribution du salaire des hommes en précisant les valeurs correspondantes :
  - trois indicateurs de position ;
  - deux indicateurs de dispersion ;
  - deux indicateurs de dispersion relative.
4. Sachant que le salaire annuel moyen des femmes enquêtées est égal à 12 000 €, déterminez l'effectif  $n_4$  de la dernière classe de la distribution du salaire des femmes, ainsi que l'effectif total N. Déterminer l'écart-type.
5. Déterminez l'écart-type et le coefficient de variation de la distribution des femmes.
6. Déterminez le salaire annuel moyen et l'écart-type de l'ensemble des ouvriers hommes et femmes de l'enquête.

**Exercice 10.**

Une boutique de mode a résumé ses ventes quotidiennes de chaussettes de créateurs en différents groupes :

Chaussettes pour hommes, chaussettes pour femmes et chaussettes pour enfants.

Malheureusement, les données pour les chaussettes pour hommes ont été perdues. Déterminez les valeurs manquantes

|                          | N   | Moyenne arithmétique | Ecart-type     |
|--------------------------|-----|----------------------|----------------|
| Chaussettes pour femmes  | 45  | 16                   | $\sqrt{6}$     |
| Chaussettes pour hommes  | ?   | ?                    | ?              |
| Chaussettes pour enfants | 20  | 7,5                  | $\sqrt{3}$     |
| Total                    | 100 | 15                   | $\sqrt{19,55}$ |

**Bon courage !**